Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

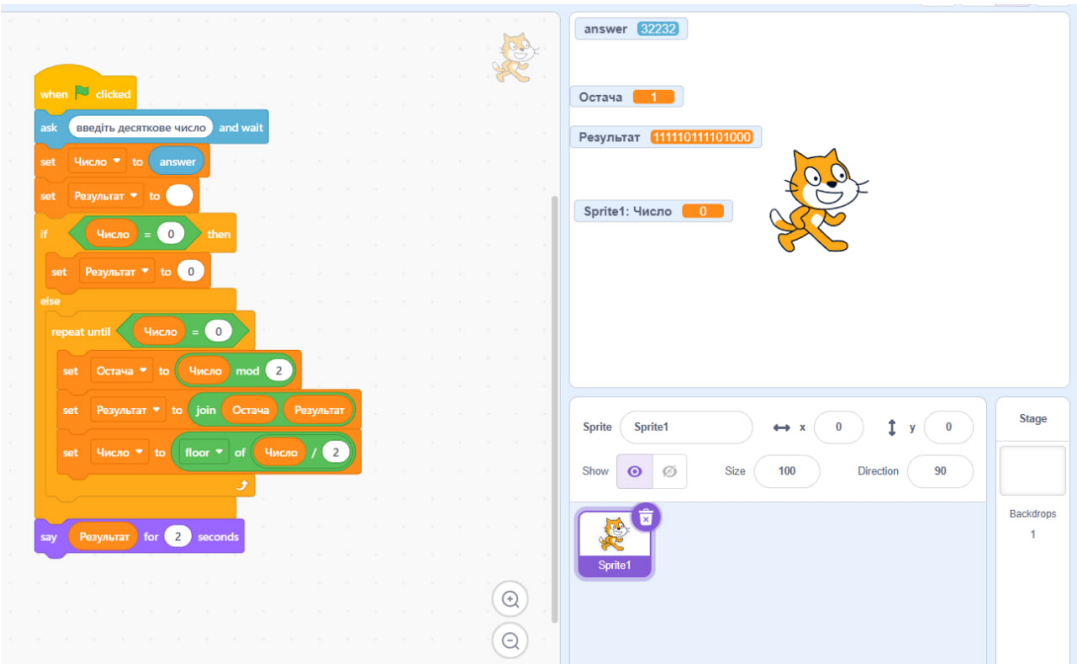
“ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH”

Виконав
Студент ФЕП-13
Костак В.В.

Перевірив
Ас. Васюта В.М.

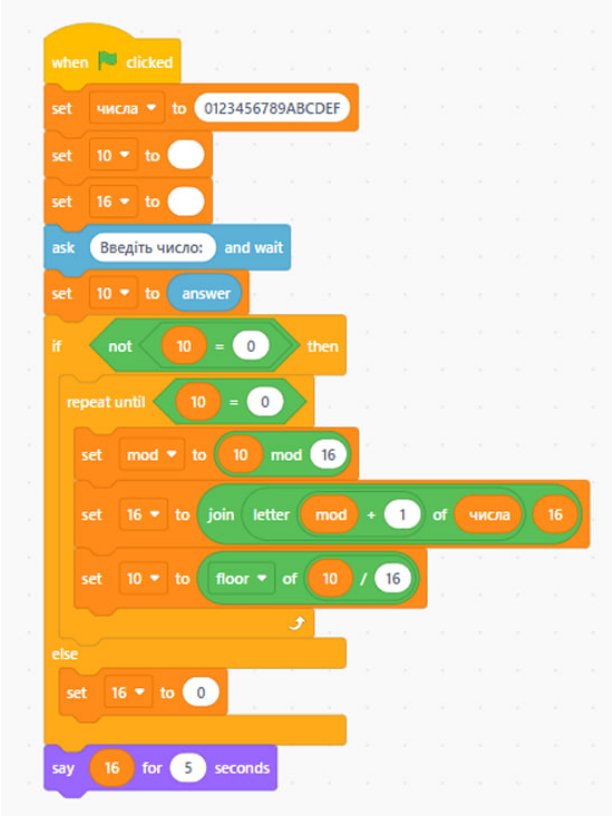
Львів 2026

Мета роботи: Вивчити поняття: функцій, умов, булевих виразів, циклів, систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи в іншу.



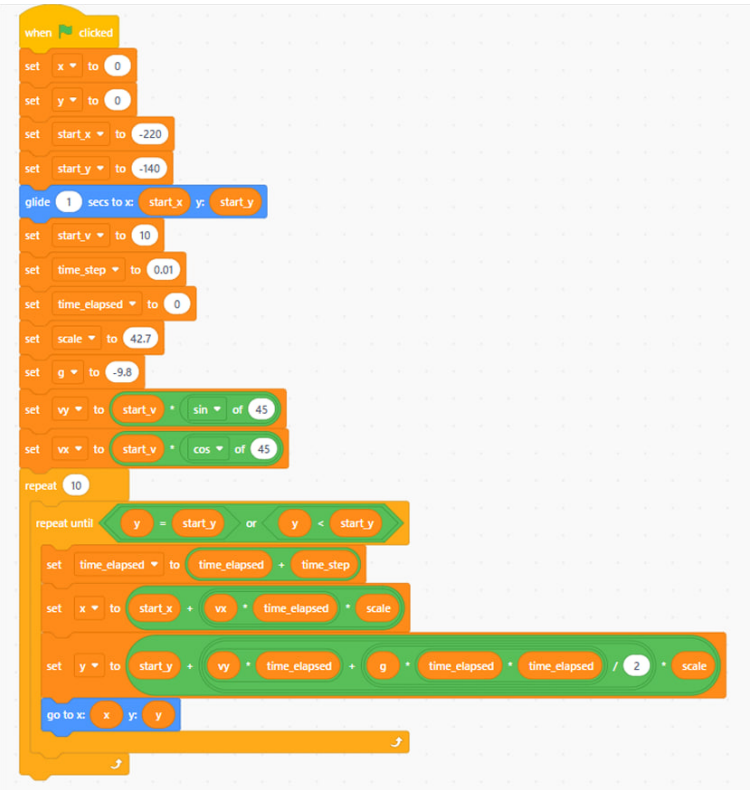
Програма переведення десяткового числа у двійкову систему

У моєму алгоритмі в Scratch переведення з десяткової системи числення в двійкову здійснюється так: спочатку я запитую в користувача десяткове число, зберігаю його в змінну Число та очищую змінну Результат. Якщо введено 0, я одразу записую 0 у результат. В іншому разі запускається цикл, який виконується доти, доки число не дорівнюватиме 0. На кожній ітерації циклу я знаходжу остачу від ділення числа на 2 (за допомогою Число mod 2) і записую її в змінну Остача. Далі я долучаю отриману остачу перед уже наявним текстом у змінній результат (join Остача Результат), що автоматично формує двійкове число у зворотному порядку. Після цього я оновлюю число, залишаючи від нього тільки цілу частину від ділення на 2 (floor of Число / 2). Наприкінці скрипт виводить підсумковий результат на екран протягом 2 секунд.



Програма переведення десяткового числа у шістнадцяткову систему

У своєму Scratch-проєкті я реалізував переведення десяткового числа в шістнадцяткову систему за допомогою послідовного ділення на основу системи. Для цього я створив алфавіт усіх шістнадцяткових цифр «0123456789ABCDEF» у змінній числа. Алгоритм працює так: я приймаю вхідне значення в змінну 10 і, якщо воно не дорівнює 0, запускаю цикл ділення. На кожному кроці я отримую остачу від ділення на 16 (10 mod 16). Оскільки ця остача може бути більшою за 9, я використовую її як індекс (з урахуванням зсуву +1 для Scratch), щоб витягнути відповідну цифру чи літеру з мого алфавіту. Отриманий символ я додаю на початок підсумкового рядка 16, після чого відкидаю дробову частину від ділення числа на 16 (floor of 10 / 16) і переходжу до наступної ітерації. Цикл виконується, поки вхідне число не перетвориться на 0, а готове шістнадцяткове число програма показує на екрані протягом 5 секунд.



Програма моделювання балістичного руху спрайта

У цьому проєкті реалізовано балістичний рух об’єкта під кутом 45° до горизонту. На початку задаються стартові координати start_x = –220 та start_y = –140, початкова швидкість start_v = 10, крок часу time_step = 0.01, прискорення гравітації g = –9.8 і масштаб scale = 42.7 для переведення метрів у пікселі. За допомогою тригонометричних функцій sin та cos обчислюються проєкції швидкості vx та vy.

Рух моделюється за допомогою двох циклів: зовнішній repeat 10 упереджує помилки зчитування умов у Scratch, а внутрішній repeat until оновлює час time_elapsed та вираховує координати за формулами кінематики (x — рівномірний рух, y — рівноприскорений). Спрайт послідовно переміщується через go to x: y:, описуючи параболу до приземлення на рівень start_y.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я вивчив основні види циклів і математичних функцій та застосував їх на практиці в середовищі Scratch. Було створено дві програми: проєкт для переведення чисел у двійкову та шістнадцяткову системи числення, а також симуляцію руху спрайта по параболі під кутом 45° під дією сили тяжіння з використанням реальних кінематичних формул. Набуті навички допомогли краще зрозуміти алгоритмізацію обчислювальних процесів та моделювання фізичних явищ.